

데이터 행수 202,035	등록과목수 합계 1,100,366	출고수 합계 657,841	전체 출고율 59.78%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202608 (44개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 26건 중 **성공 26건** · **실패 0건** (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ **실패 0건** — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다. (아래 **특이사항** 1건은 결함이 아니라 설계대로 동작한 것을 기록한 메모입니다.)

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	15건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type/subject/program/step/search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #10-1 센터별 비교표 정합성 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태임을 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=202035 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1100366 sum_mtr_cn=657841 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=93658 of 202035 ✓ 행수 일치: rows=202035
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시물)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 836초 14항목 + 신설 #10-1 전부 통과 — KPI 합산·전월비·필터·펼침 합산·비교표 정합/정렬·슬라이더 render 0회·칩 해제·초기화(탭 유지) 모두 SSOT 및 data.csv 재집계와 일치
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 **화면 동작**까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,100,366	1,100,366	1,100,366	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
출고수	657,841	657,841	657,841	일치
행수	202,035	202,035	202,035	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	701,388	654,055	93.25%
특강	398,978	3,786	0.95%
합계	1,100,366	657,841	59.78%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 836초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	필터 전체: 정규과목 701388+특강과목 398978=1100366 (SSOT 1100366), 정규출고 654055+특강출고 3786=657841 (SSOT 657841), 평균 출고율 카드 59.8% vs 계산 59.78% (SSOT 59.78%), data-testid 1100366/657841/59.8% 차이: subjects 0 · shipments 0 · card_subjects 0 · card_shipments 0 · rate_pp 0.0162 · testid_subjects 0 · testid_shipments 0
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	기준 202608 vs 전월 202607 — 정규 등록과목: 칩 -7.6% vs 계산 -7.62% 정규 출고: 칩 -95.7% vs 계산 -95.73% 특강 등록과목: 칩 -0.9% vs 계산 -0.94% 특강 출고: 칩 -93.4% vs 계산 -93.40% 평균 출고율: 칩 -95.5% vs 계산 -95.48% 차이: 정규 등록과목 0 · 정규 출고 0 · 특강 등록과목 0 · 특강 출고 0 · 평균 출고율 0
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 '대구경북' 카드 과목 59457/출고 46391 → region 필터 KPI 59457/46391, data.csv 재집계 59457/46391 차이: card_vs_kpi_subjects 0 · card_vs_kpi_shipments 0 · kpi_vs_csv_subjects 0 · kpi_vs_csv_shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	호남: width=84.3% vs min(100,출고율 84.3%) 대구경북: width=78% vs min(100,출고율 78%) 제경: width=69.8% vs min(100,출고율 69.8%) 차이: 호남 0 · 대구경북 0 · 제경 0
5	추세선 hover slice	PASS	hover 202606 → 톨팁 2026.06 / 과목 24,486 / 출고 14,267 / 율 58.3%; data.csv 24486 / 14267 / 58.27% 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0.034
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	과학 vs 수학 점유율 단위: 등록과목수(개): 53.3% + 46.7% = 100.0% 정규 vs 특강 점유율 단위: 등록과목수(개): 63.7% + 36.3% = 100.0% 차이: 과학 vs 수학 점유율 단위: 등록과목수(개) 0 · 정규 vs 특강 점유율 단위: 등록과목수(개) 0
7	필터 적용 — region	PASS	시트에서 협의회='호남' 적용 → 칩 [협의회 호남], 협의회카드 9→1행, 프로그램카드 25→18행, 트렌드 SVG 갱신=true, KPI 10177/8577 vs csv 10177/8577 차이: subjects 0 · shipments 0
8	필터 적용 — type/subject/program/step/search	PASS	유형='정규': 칩=true, KPI 701388/654055 vs csv 701388/654055, 프로그램카드 25→20행 과목='과학': 칩=true, KPI 569409/416972 vs csv 569409/416972, 프로그램카드 25→13행 프로그램='Askhow': 칩=true, KPI 46032/44459 vs csv 46032/44459, 프로그램카드 25→1행 단계='A': 칩=true, KPI 49786/45165 vs csv 49786/45165, 프로그램카드 25→8행 센터검색='강릉': 칩=true, KPI 1258/1880 vs csv 1258/1880 차이: type [object Object] · subject [object Object] · program [object Object] · step [object Object] · search [object Object]
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	'호남' 행 클릭 → activeTab=details, 칩 [연도 2026년 월 8월 협의회 호남], 비교표 4행 전부 '호남'=true (다른 협의회: 없음) 차이: tab_ok 0 · chip_ok 0 · other_region_rows 0
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	프로그램 '창문실전대비(과학)' 펼침 — 카드 144/1310, 단계별 1행 합 144/1310, 센터별 36행 합 144/1310, data.csv raw 144/1310 차이: card_vs_stage_subjects 0 · card_vs_stage_shipments 0 · card_vs_center_subjects 0 · card_vs_center_shipments 0 · card_vs_csv_subjects 0 · card_vs_csv_shipments 0
10-1	센터별 비교표 정합성	PASS	기간 202608 · 센터 '전주예코' 당월 4그룹 UI [6,4,12,6] vs data.csv [6,4,12,6]; 합계행 [166,86,185,142] vs 표시 82행 합 [166,86,185,142]; 정렬 1클릭 "당월▼"(▼) → 2클릭 "당월▲"(▲), 순서변경=true 차이: 초등수학 0 · 중등수학 0 · 초등과학 0 · 중등과학 0 · 합계_초등수학 0 · 합계_중등수학 0 · 합계_초등과학 0 · 합계_중등과학 0

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	'prog:GT Special' 펼친 뒤 type='정규' 적용 — top 456.0→190.5 (Δ-265.5), 펼침 유지=true, 음수 이동=false 차이: top_delta -265.5 · absTop_delta -265.5
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0 회)	PASS	input 10회 dispatch 중 #tabContent 재렌더 0회(슬라이더 노드 유지=true, 라벨=89), change 후 1회(노드 교체=true) 차이: render_during_input 0 · render_on_change 1
13	활성 필터 칩 × 동작	PASS	협의회='호남' 칩 [협의회 호남] → × 클릭 후 칩 [(없음)], 시트 협의회 요약='전체', KPI 1100366/657841 (복귀 기준 1100366/657841) 차이: subjects 0 · shipments 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	오염 상태(탭=alerts, 칩 [연도 2026년 월 8월 협의회 경기인천 유형 정규], 펼침 1개) → 초기화: 탭=alerts(유지=true), 칩 [연도 2026년 월 8월] (초기 칩셋 [연도 2026년 월 8월] 복귀=true), 펼침 0 개, KPI 23754/584/2.5% (초기 23754/584/2.5%) 차이: subjects 0 · shipments 0 · expanded_left 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

△ 점검 메모

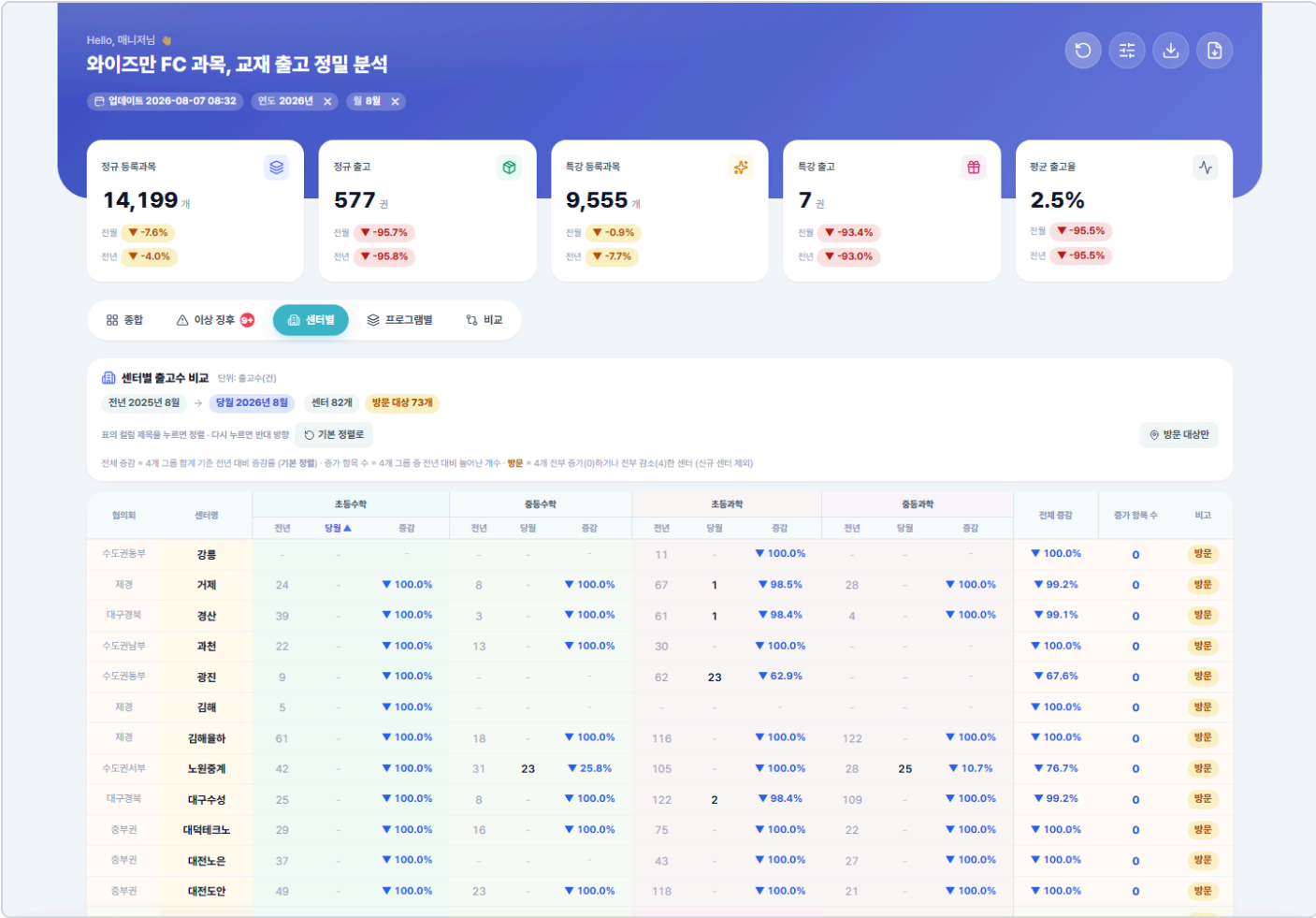
#10-1은 1차 실행에서 fail이었으나 원인이 대시보드가 아니라 검증 스크립트의 window.__inspect().selectedYms(존재하지 않는 필드) 참조였다. 표시 기간을 filters.year×filters.month로 직접 도출하도록 보정 후 정상 통과. new_traps에 등록.

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	"10-1"
신규 학습 함정 (new_traps)	{ "key": "inspect_no_selected_ym", "item_ids": ["10-1"], "guide_text": "**#10-1 표시 기간 도출** — `window.__inspect()`는 `selectedYm`(단수, 단일 ym일 때만 값이 있음)만 호출하고 `selectedYms`(복수 배열)는 없다. `insp.selectedYms`를 쓰면 `undefined`→빈 배열이 되어 기대 합계가 전부 0으로 계산돼 오판한다. 표시 기간은 `filters.year × filters.month`로 직접 도출하거나 `computeContext().selectedYms`를 평가해 쓸 것.", "evidence": "1차 실행에서 #10-1이 '당월 UI [6,4,12,6] vs csv [0,0,0,0]'로 fail. 원인은 대시보드가 아니라 존재하지 않는 __inspect().selectedYms 참조로 기대 기간이 빈 집합이 된 스크립트 실수였다." }

5. 점검 화면 캡처



01_dashboard.png



6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.2 초	2026-08-07 08:30:01 → 2026-08-07 08:30:01
02_db_extractor	완료	0	153.9 초	2026-08-07 08:30:01 → 2026-08-07 08:32:35
03_data_archiver	완료	0	0.4 초	2026-08-07 08:32:35 → 2026-08-07 08:32:35
04_dashboard_builder	완료	0	1.7 초	2026-08-07 08:32:35 → 2026-08-07 08:32:37
05_integrity_verifier	완료	0	850.4 초	2026-08-07 08:32:37 → 2026-08-07 08:46:47
06_publish_gateway	완료	0	14 초	2026-08-07 08:46:47 → 2026-08-07 08:47:01
07_propagation_waiter	완료	0	0.8 초	2026-08-07 08:47:01 → 2026-08-07 08:47:02
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-08-07 08:47:02 →

발행 결과 — commit c1e0e82 · 27.9 MB
대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 `data/runs/20260807-0830/verification_report.json` · `14_visual_report.json` 을 원본으로 자동 생성됐습니다 (`src/verification_pdf.js`). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.
SQL `config/sql/v4_kpi.sql` · hash `faaf24884bda`